Instituto Tecnológico de Costa Rica

Curso:

Inteligencia de Negocios

Profesor:

Michael Lizandro Sánchez Soto

Proyecto 1

Realizado por:

Fabián Martínez Camacho (2023154879)

Roberth Campos Cartín (2023074438)

Manuel Torres Osorio (2023215737)

Moisés Calderón Mora (2023378972)

Alonso Josué Hernández Montero (2022090468)

I Semestre, 2026

Índice

Problema del Negocio 4
Usuarios de información 5
Indicadores claves (KPIs) 6
Ingresos Totales 6
Margen de Ganancia 6
Volumen de Pedidos 7
Tasa de Devolución 7
Ticket Promedio 7
Tiempo Promedio de Entrega 7
Nivel de Cumplimiento 8
Ingresos por Campaña 8
Tasa de Devolución por Campaña 8
Rentabilidad por Pedido 8
Variables de análisis 9
Preguntas del negocio 9
Objetivos del proyecto 9
Herramientas seleccionadas 10
Modelo Entidad-Relación 11
Diagrama 11
Entidades principales 12
Lógica del negocio 12
Diccionario de Datos del Modelo Entidad-Relación 13
Modelo Dimensional 17
Diagrama 17
Granularidad 18
Tabla de Hechos 18
Dimensiones 18
Jerarquías 18
Uso de la dimensión tiempo 18
Diccionario de Datos del Modelo Dimensional 19

Diseño y evidencias del ETL 22
DIM_CLIENTE 23
DIM_PRODUCTO 24
DIM_TIEMPO 26
DIM_ENVIO 27
DIM_CAMPANIA 28
DIM_DISPOSITIVO 29
DIM_METODO_PAGO 31
FACT_VENTAS 33
Respuesta a las preguntas de negocio 35
Conclusiones principales 35
Limitaciones encontradas 35
Posibles mejoras futuras 35
Referencias 35

Descripción

El caso seis corresponde a una plataforma de comercio electrónico cuyo objetivo principal es analizar el comportamiento de las operaciones digitales relacionadas con ventas, devoluciones, logística y clientes. En este contexto, la organización busca aprovechar los datos generados por su plataforma con el fin de comprender de manera integral cómo interactúan los usuarios con el sistema, cómo se comportan los pedidos a lo largo del tiempo y qué factores influyen tanto en los ingresos como en la eficiencia operativa.

El análisis se centra en cuatro áreas fundamentales. En primer lugar, los pedidos u órdenes de compra permiten evaluar el volumen de ventas, así como los ingresos y el margen generado por productos, categorías y distintos canales digitales. En segundo lugar, las devoluciones constituyen un elemento clave para identificar posibles problemas asociados a la calidad de los productos, fallas en la logística o deficiencias en la experiencia del cliente. En tercer lugar, la logística se analiza con el propósito de comprender los tiempos de entrega, los niveles de cumplimiento y el desempeño de los distintos operadores logísticos. Finalmente, el comportamiento del cliente incluye variables relevantes como el dispositivo utilizado, el método de pago, la ubicación geográfica y la influencia de campañas de *marketing*.

A partir de este enfoque, el objetivo del caso es generar información que permita responder preguntas clave para el negocio, tales como identificar qué categorías, marcas o canales digitales generan mayores ingresos, determinar cuáles productos presentan mayores tasas de devolución, analizar cómo varía el ticket promedio según diferentes factores y evaluar la eficiencia de los procesos logísticos. Todo esto tiene como finalidad optimizar la toma de decisiones estratégicas, mejorar la experiencia del cliente y aumentar la rentabilidad general de la plataforma.

Problema del Negocio

Sin embargo, actualmente la organización enfrenta un problema relacionado con la dispersión y el aprovechamiento limitado de sus datos. La información generada por las distintas áreas, como ventas, logística y atención al cliente, no se encuentra integrada de manera adecuada, lo que dificulta obtener una visión completa del desempeño del negocio. Esta falta de integración provoca que los análisis se realicen de forma aislada, limitando la capacidad de identificar patrones, tendencias y relaciones clave entre variables como devoluciones, tiempos de entrega y comportamiento de compra.

Adicionalmente, la ausencia de indicadores consolidados y herramientas analíticas adecuadas impide a la organización tomar decisiones basadas en datos de manera oportuna. Esto se traduce en ineficiencias operativas, como retrasos en entregas, altos índices de devoluciones sin una causa claramente identificada y una baja optimización de campañas de *marketing*. En consecuencia, la empresa pierde oportunidades de mejorar la experiencia del cliente, reducir costos operativos y maximizar sus ingresos, lo que evidencia la necesidad de implementar una solución de inteligencia de negocios que permita centralizar, transformar y analizar la información de forma estratégica.

Usuarios de información

Antes de empezar con la fase de diseño, el equipo consideró importante definir quiénes van a usar realmente esta información y para qué. Identificar los perfiles de usuarios permite asegurarse de que los indicadores, reportes y *dashboards* que se construyan respondan a necesidades concretas dentro de la organización, y no simplemente a lo que técnicamente es posible mostrar. A continuación, en la siguiente tabla, se describen los principales actores que interactuarán con la solución, tomando en cuenta su rol, la frecuencia con la que necesitan consultar datos y el nivel de detalle que requieren para tomar decisiones.

Para una mejor comprensión, se presenta la descripción de los campos incluidos en la tabla:

Campos	Descripción
Perfil de usuario	Tipo de usuario dentro de la organización.
Rol en la organización	Nivel o área a la que pertenece el usuario.
Necesidades de información	Tipo de información requerida para la toma de decisiones.
Frecuencia de uso	Periodicidad con la que consulta la información.
Nivel de detalle	Grado de profundidad de los datos requeridos.

Perfil de usuario	Rol en la organización	Necesidades de información	Frecuencia de uso	Nivel de detalle
Gerente General	Alta dirección	Visión global del desempeño: ingresos totales, margen, volumen de pedidos y cumplimiento logístico por periodo.	Mensual / Trimestral	Agregado
Gerente Comercial / de Ventas	Dirección media	Análisis de ventas por categoría, marca y canal digital. Impacto de campañas de marketing en ingresos y ticket promedio.	Semanal / Mensual	Intermedio
Analista de Marketing	Área de marketing	Efectividad de campañas por tipo, periodo y región. Tasa de devolución asociada a campañas. Comportamiento de compra por dispositivo y método de pago.	Diario / Semanal	Detallado

Perfil de usuario	Rol en la organización	Necesidades de información	Frecuencia de uso	Nivel de detalle
Gerente de Logística / Operaciones	Dirección de operaciones	Tiempos de entrega reales vs. estimados por operador logístico y región. Niveles de cumplimiento y pedidos con retraso o incidencia.	Diario / Semanal	Detallado
Analista de Calidad / Atención al Cliente	Área operativa	Productos con mayor tasa de devolución, motivos de devolución y su impacto en la rentabilidad.	Semanal	Detallado
Analista de Datos / BI	Área de tecnología	Acceso completo al modelo dimensional para exploración, validación de datos y construcción de nuevos reportes.	Continuo	Granular

Indicadores claves (KPIs)

A continuación, se presentan los indicadores clave de desempeño (KPIs) para la plataforma de comercio electrónico, con el objetivo de dar respuesta a las preguntas de negocio planteadas. Estos indicadores permitirán medir aspectos como los ingresos, la rentabilidad, el comportamiento de compra, devoluciones y la eficiencia logística. Asimismo, se encuentran alineados con la estructura del modelo de datos diseñado, esto para garantizar su viabilidad dentro de la solución de inteligencia de negocios.

Ingresos Totales

Descripción	Representa el monto total que se genera por las ventas realizadas en la plataforma en un periodo determinado.
Fórmula	Ingresos Totales = ∑ (subtotal)
Tablas involucradas	Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite evaluar el desempeño general del negocio y analizar cual categoría, marca o canal digital genera un mayor ingreso.

Margen de Ganancia

Descripción	Mide la rentabilidad obtenida a partir de la diferencia entre los ingresos por ventas y el costo de los productos vendidos.
Fórmula	Margen = (precio_Unitario – costo_Unitario) / precio_Unitario * 100)
Tablas involucradas	Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite identificar los productos o segmentos más rentables y apoyar decisiones estratégicas sobre precios y costos.

Volumen de Pedidos

Descripción	Demuestra la cantidad total de pedidos realizados en la plataforma en un periodo determinado.
Fórmula	Volumen = COUNT(id_Pedido)
Tablas involucradas	Pedido
Uso	Este *KPI* permite analizar el volumen de ventas y la demanda del negocio en diferentes periodos o segmentos.

Tasa de Devolución

Descripción	Refleja el porcentaje de productos vendidos que son devueltos por los clientes.
Fórmula	Tasa de devolución = (∑ cantidad_Devuelta / ∑ cantidad) * 100
Tablas involucradas	Devolucion, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite identificar problemas relacionados con la calidad de los productos o fallas en el proceso logístico.

Ticket Promedio

Descripción	Revela el monto promedio gastado por cada pedido realizado.
Fórmula	Ticket Promedio = Ingresos Totales / Volumen de Pedidos
Tablas involucradas	Pedido, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite entender el comportamiento de compra de los clientes según variables como dispositivo, método de pago o ubicación.

Tiempo Promedio de Entrega

Descripción	Calcula el tiempo promedio transcurrido entre el envío y la entrega de los pedidos.
Fórmula	Tiempo Promedio = AVG(fecha_Entrega – fecha_Envio)
Tablas involucradas	Envio
Uso	Este *KPI* permite evaluar la eficiencia del proceso logístico y el desempeño de los operadores.

Nivel de Cumplimiento

*Se considera que un pedido es entregado a tiempo cuando la fecha de entrega es menor o igual a la fecha de entrega estimada.

Descripción	Mide el porcentaje de pedidos que son entregados dentro del tiempo esperado
Fórmula	Cumplimiento = (pedidos entregados a tiempo / total de pedidos) * 100
Tablas involucradas	Envio, Pedido
Uso	Este *KPI* permite evaluar la eficiencia del servicio logístico y el cumplimiento de los tiempos de entrega prometidos.

Ingresos por Campaña

Descripción	Calcula el monto total de los ingresos generados por pedidos a campañas de *marketing*.
Fórmula	Ingresos por campaña = ∑ (subtotal donde id_campania ≠ NULL)
Tablas involucradas	Pedido, Campaña, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite evaluar la efectividad de las campañas y su impacto en las ventas.

Tasa de Devolución por Campaña

Descripción	Mide el porcentaje de productos que fueron vendidos en una campaña específica pero que son devueltos por los clientes.
Fórmula	Tasa de devolución campaña = (∑ cantidad_devuelta / ∑ cantidad) * 100
Tablas involucradas	Campania, Pedido, Detalle_Pedido, Devolucion
Uso	Este *KPI* permite evaluar la efectividad de las campañas de *marketing* no solo en términos de ingresos, sino también en la calidad de las ventas realizadas.

Rentabilidad por Pedido

Descripción	Mide la ganancia promedio obtenida por cada pedido.
Fórmula	Rentabilidad por pedido = Margen total / Volumen de pedidos
Tablas involucradas	Pedido, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite analizar la eficiencia económica de cada transacción y apoyar decisiones de optimización.

Variables de análisis

Falta

Preguntas del negocio

Estas preguntas permitirán identificar patrones relevantes, evaluar la rentabilidad y detectar oportunidades de mejora en las distintas áreas del negocio.

1. ¿Cuáles categorías, marcas y canales digitales generan mayor volumen de pedidos, ingresos y margen en la plataforma?
2. ¿Qué productos presentan la mayor tasa de devolución y qué impacto tienen estas devoluciones en la rentabilidad del negocio?
3. ¿Cómo varía el ticket promedio según el dispositivo utilizado, el método de pago, la campaña de marketing y la ubicación del cliente?
4. ¿Qué tiempos de entrega y niveles de cumplimiento se observan según el operador logístico y la región?
5. ¿Qué campañas de marketing generan mayores ingresos y menor tasa de devolución en los pedidos realizados?
6. ¿Qué combinaciones de productos, canales y regiones presentan mayores niveles de rentabilidad para la empresa?

Objetivos del proyecto

Falta

Herramientas seleccionadas

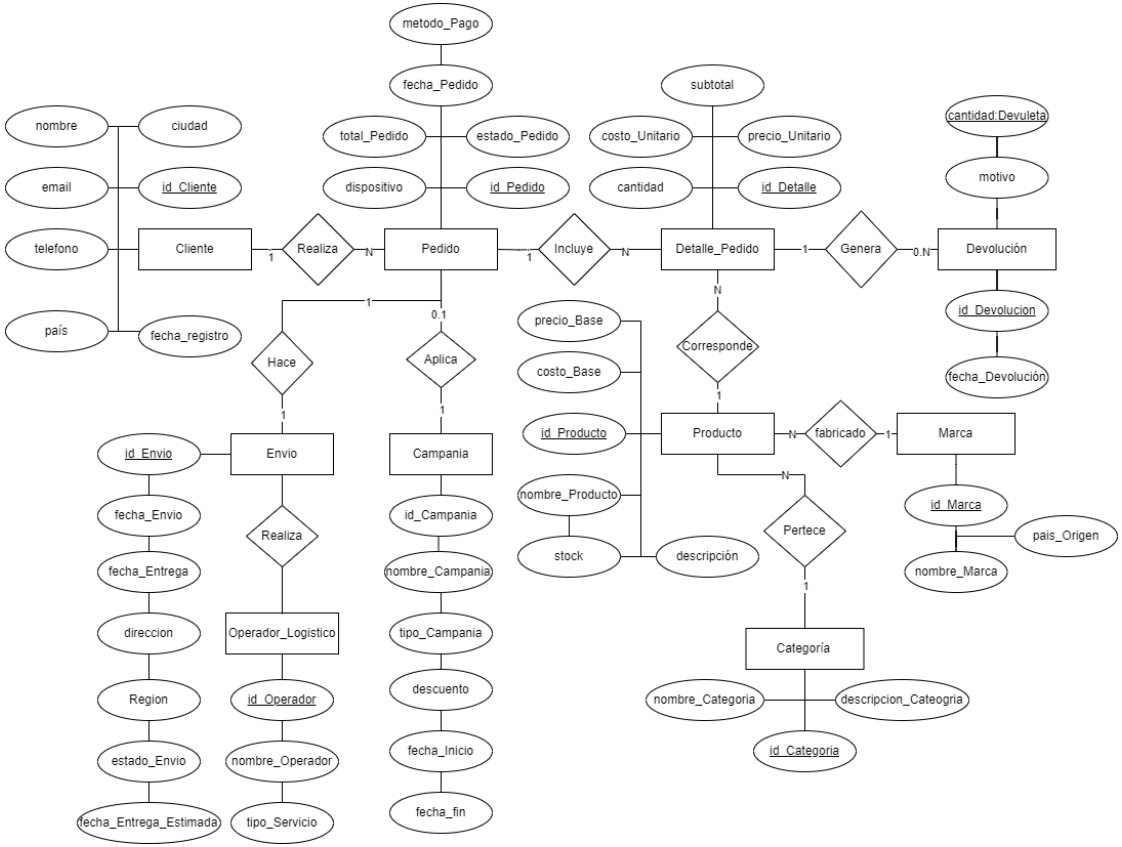
A continuación, se presentan las herramientas seleccionadas para el desarrollo del proyecto, junto con su tipo y justificación. Estas herramientas se seleccionaron considerando las necesidades del proceso de construcción del modelo dimensional, la implementación del flujo ETL, la gestión de datos y el trabajo colaborativo del equipo.

Herramienta	Tipo	Justificación
MySQL (SQL)	Sistema gestor de base de datos	Se utiliza para la creación y gestión tanto de la base de datos transaccional como del modelo dimensional. Permite estructurar, almacenar y consultar datos de manera eficiente mediante el uso del lenguaje SQL, facilitando la integración con procesos ETL y el análisis posterior.
EasyMorph	Herramienta ETL	Se emplea para el proceso de extracción, transformación y carga (ETL) de los datos. Permite realizar limpieza, transformación, cálculo de métricas y carga hacia el modelo dimensional mediante flujos visuales, facilitando la trazabilidad y documentación del proceso.
Microsoft Excel	Manipulación de datos	Se utiliza como apoyo para la exploración inicial de datos, validación de resultados y generación de datos sintéticos en formato estructurado, previo a su carga en la base de datos.
GitHub	Control de versiones	Se utiliza para gestionar el código del proyecto, permitiendo el trabajo colaborativo, el control de versiones y la trazabilidad de los cambios realizados por cada integrante del equipo.

Modelo Entidad-Relación

El modelo entidad–relación fue diseñado para representar el funcionamiento de una plataforma de comercio electrónico, considerando las principales operaciones de compra, venta y logística. A continuación, se muestra su diagrama y se describen sus componentes principales.

Diagrama



Para una mejor visualización acceda al siguiente enlace: (falta)

Entidades principales

- **Cliente**: almacena la información de los usuarios que realizan compras en la plataforma.
- **Pedido**: representa las compras realizadas por los clientes, incluyendo fecha, método de pago, estado y dispositivo.
- **Detalle_Pedido**: descompone cada pedido en los productos específicos adquiridos, incluyendo cantidades, precios y costos.
- **Producto**: contiene la información de los artículos disponibles para la venta.
- **Categoría**: clasifica los productos según su tipo.
- **Marca**: identifica el fabricante o proveedor de los productos.
- **Campaña**: registra promociones o descuentos aplicados a los pedidos.
- **Envío**: almacena la información logística de entrega de cada pedido.
- **Operador Logístico**: representa las empresas encargadas del transporte y entrega.
- **Devolución**: registra los productos devueltos por los clientes.

Lógica del negocio

- El proceso inicia cuando un cliente realiza un pedido.
- El pedido se compone de uno o varios productos registrados en *detalle_pedido*.
- Los productos están organizados por categoría y marca para facilitar su análisis.
- El pedido puede estar influenciado por campañas de marketing.
- Posteriormente, se gestiona el envío mediante un operador logístico.
- Finalmente, si existen inconvenientes, se registran devoluciones asociadas a los productos comprados.

Diccionario de Datos del Modelo Entidad-Relación

A continuación, se presenta el diccionario de datos del modelo entidad-relación, que describe de forma estructurada las tablas y sus atributos principales.

Cliente				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Cliente	INT	PK	No	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR (25)		No	Nombre completo del cliente
ciudad	VARCHAR (25)		No	Ciudad en la que reside el cliente
email	VARCHAR (25)		No	Correo electrónico del cliente
teléfono	VARCHAR (15)		No	Número telefónico del cliente
país	VARCHAR (20)		No	País de residencia del cliente
fecha_registro	DATE		No	Fecha de registro del cliente en la plataforma

Pedido				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Pedido	INT	PK	No	Identificador único del pedido
estado_Pedido	VARCHAR (20)		No	Estado actual del pedido
total_Pedido	DECIMAL (10,2)		No	Monto total del pedido
dispositivo	VARCHAR (20)		Si	Dispositivo desde el cual se realizó la compra
fecha_Pedido	DATETIME		No	Fecha y hora en que se realizó el pedido
metodo_Pago	VARCHAR (20)		No	Método de pago utilizado en el pedido
id_Cliente	INT	FK	No	Cliente que realiza el pedido
id_Campania	INT	FK	Si	Campaña aplicada al producto, si este existe.

Detalle_Pedido				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Detalle	INT	PK	No	Identificador único del detalle del pedido
subtotal	DECIMAL (10,2)		No	Subtotal calculado para la línea del pedido
cantidad	INT		No	Cantidad comprada del producto
precio_Unitario	DECIMAL (10,2)		No	Precio unitario del producto en el momento de la venta
costo_Unitario	DECIMAL (10,2)		No	Costo unitario del producto
id_Pedido	INT	FK	No	Pedido al que pertenece el detalle
id_Producto	INT	FK	No	Producto incluido en el detalle

Devolución				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Devolucion	INT	PK	No	Identificador único de la devolución
fecha_Devolucion	DATE		No	Fecha en que se realizó la devolución
cantidad_Devuelta	INT		No	Cantidad de unidades devueltas
motivo	VARCHAR (50)		No	Motivo de la devolución
id_Detalle	INT	FK	No	Detalle del pedido que origina la devolución

Producto				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Producto	INT	PK	No	Identificador único del producto
nombre_Producto	VARCHAR (30)		No	Nombre del producto
stock	INT		No	Cantidad disponible en inventario
descripción	TEXT		Si	Descripción del producto
costo_Base	DECIMAL (10,2)		No	Costo base del producto
precio_Base	DECIMAL (10,2)		No	Precio base del producto
id_Marca	INT	FK	No	Marca a la que pertenece el producto
id_Categoria	INT	FK	No	Categoría a la que pertenece el producto

Marca				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Marca	INT	PK	No	Identificador único de la marca
nombre_Marca	VARCHAR (30)		No	Nombre de la marca
pais_Origen	VARCHAR (20)		Si	País de origen de la marca

Categoría				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Categoria	INT	PK	No	Identificador único de la categoría
descripcion_Categoria	TEXT		Si	Descripción breve de la categoría
nombre_Categoria	VARCHAR (30)		No	Nombre de la categoría

Campania				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Campania	INT	PK	No	Identificador único de la campaña
nombre_Campania	VARCHAR (30)		No	Nombre de la campaña
tipo_Campania	VARCHAR (30)		No	Tipo de campaña
descuento	DECIMAL (10,2)		Si	Porcentaje o valor de descuento asociado
fecha_Inicio	DATE		No	Fecha de inicio de la campaña
fecha_Fin	DATE		No	Fecha de finalización de la campaña

Envio				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Envio	INT	PK	No	Identificador único del envío
fecha_Envio	DATE		No	Fecha de salida del pedido
fecha_Entrega	DATE		No	Fecha efectiva de entrega
direccion	VARCHAR (50)		No	Dirección de entrega
region	VARCHAR (30)		No	Región de entrega
estado_Envio	VARCHAR (20)		No	Estado actual del envío
id_Pedido	INT	FK	No	Pedido asociado al envio
id_Operador	INT	FK	No	Operador logistico asociado al envio

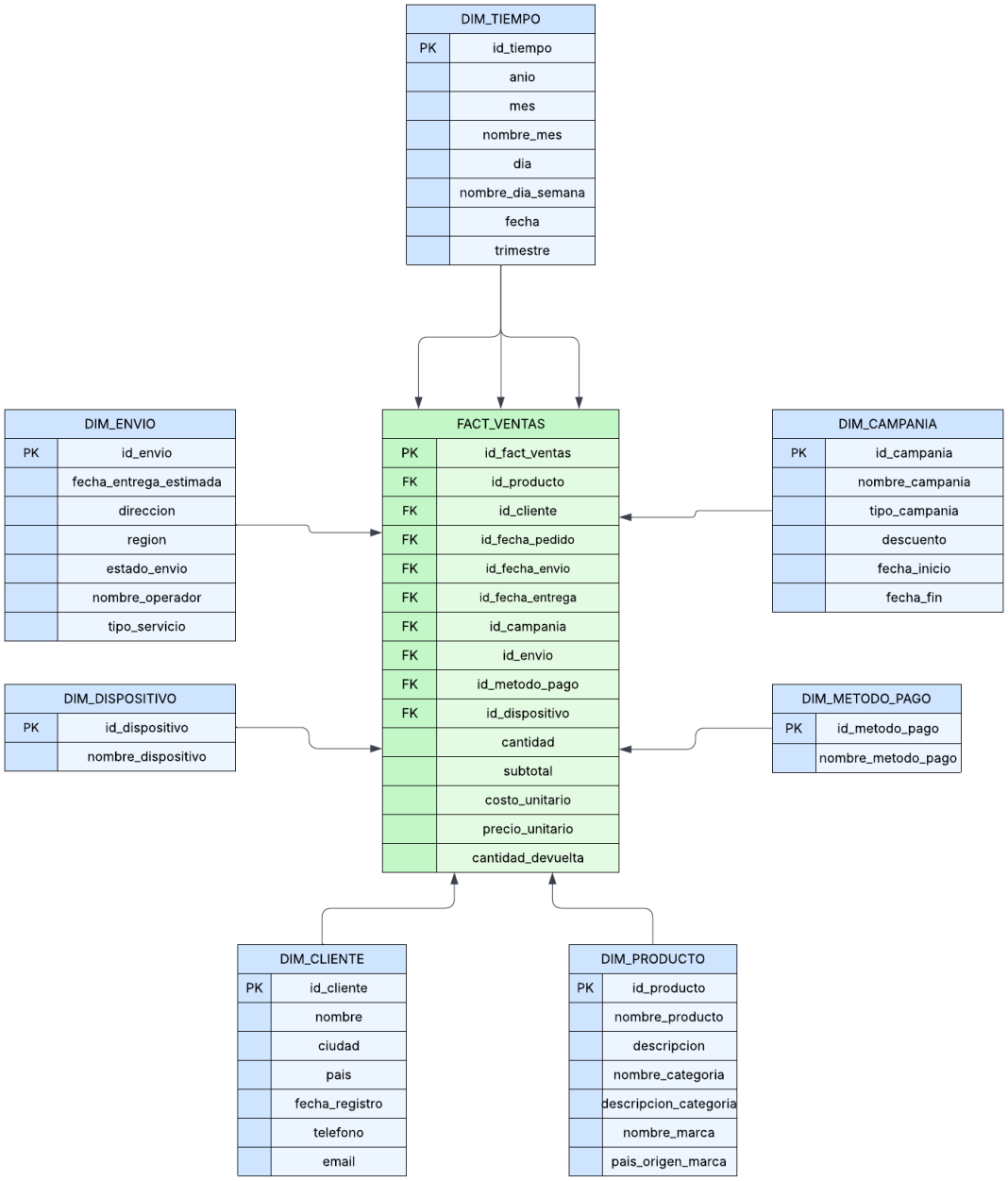
Operador_Logistico				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Operador	INT	PK	No	Identificador único del operador logístico
nombre_Operador	VARCHAR (20)		No	Nombre del operador logístico
tipo_Servicio	VARCHAR (20)		No	Tipo de servicio ofrecido por el operador

Modelo Dimensional

A continuación, se presenta el modelo dimensional propuesto para el análisis del negocio, que sigue un esquema en estrella. En este modelo, la tabla de hechos almacena las métricas clave del proceso de ventas, mientras que las dimensiones permiten analizar la información desde diferentes perspectivas.

Este diseño facilita el análisis multidimensional, permitiendo identificar algunos patrones, tendencias y relaciones relevantes para la toma de decisiones.

Diagrama



Para una mejor visualización acceda al siguiente enlace: https://lucid.app/lucidchart/4af0ffc6-fdf7-4983-805f-3120ab8357d2/edit?viewport_loc=199%2C73%2C2150%2C1008%2C0_0&invitationId=inv_629a573c-9367-47b5-9050-7efab214ed3a

Granularidad

La granularidad del modelo corresponde a cada línea de detalle de pedido, lo que permite analizar las ventas a nivel de producto dentro de cada transacción, ofreciendo un alto nivel de detalle para el análisis.

Tabla de Hechos

La tabla de hechos FACT_VENTAS almacena las métricas principales relacionadas con las ventas. Esta tabla actúa como el núcleo del modelo, integrando la información que viene de las distintas dimensiones para hacer un análisis completo del negocio.

Dimensiones

El modelo dimensional incluye las siguientes dimensiones, las cuales permiten analizar la información desde diferentes perspectivas:

- DIM_PRODUCTO: permite analizar las ventas por producto, categoría y marca.
- DIM_CLIENTE: permite segmentar la información según ubicación geográfica y características del cliente.
- DIM_TIEMPO: permite realizar el análisis temporal de las ventas.
- DIM_CAMPANIA: permite evaluar el impacto de las estrategias de *marketing*.
- DIM_ENVIO: permite analizar aspectos logísticos como región y operador.
- DIM_METODO_PAGO: permite analizar los métodos de pago utilizados.
- DIM_DISPOSITIVO: permite analizar el comportamiento digital de los usuarios.

Jerarquías

Las jerarquías permiten analizar la información en diferentes niveles de detalle. En este modelo se identifican las siguientes:

- Tiempo: Año -> Trimestre -> Mes -> Día
- Producto: Marca -> Categoría -> Producto
- Cliente: País -> Ciudad

Uso de la dimensión tiempo

La dimensión tiempo es utilizada varias veces en la tabla de hechos para representar distintos eventos del proceso, como la fecha de pedido, envío y entrega, permitiendo un análisis temporal más completo.

Diccionario de Datos del Modelo Dimensional

A continuación, se presenta el diccionario de datos del modelo dimensional, el cual describe las tablas, sus campos, tipos de datos y relaciones.

DIM_TIEMPO				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_tiempo	INT	PK	No	Identificador único del registro de tiempo
anio	INT		No	Año correspondiente a la fecha
mes	INT		No	Número del mes
nombres_mes	VARCHAR (20)		No	Nombre del mes
dia	INT		No	Día del mes
nombre_dia_semana	VARCHAR (20)		No	Nombre del día de la semana
fecha	DATE		No	Fecha completa
trimestre	INT		No	Trimestre del año al que pertenece la fecha

DIM_ENVIO				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_envio	INT	PK	No	Identificador único del envío
fecha_entrega_estimada	DATE		No	Fecha estimada de entrega del pedido
direccion	VARCHAR (50)		No	Dirección asociada al envío
region	VARCHAR (25)		No	Región geográfica de entrega
estado_envio	VARCHAR (20)		No	Estado actual del envío
nombre_operador	VARCHAR (20)		No	Nombre del operador logístico
tipo_servicio	VARCHAR (20)		No	Tipo de servicio logístico ofrecido

DIM_DISPOSITIVO				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_dispositivo	INT	PK	No	Identificador único del dispositivo
nombre_dispositivo	VARCHAR (20)		No	Nombre o tipo del dispositivo utilizado en la compra

DIM_CAMPANIA				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_campania	INT	PK	No	Identificador único de la campaña
nombre_campania	VARCHAR (25)		No	Nombre de la campaña promocional
tipo_campania	VARCHAR (25)		No	Tipo de campaña
descuento	DECIMAL (10,2)		Si	Valor o porcentaje de descuento aplicado
fecha_inicio	DATE		No	Fecha de inicio de la campaña
fecha_fin	DATE		No	Fecha de finalización de la campaña

DIM_CLIENTE				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_cliente	INT	PK	No	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR (25)		No	Nombre del cliente
ciudad	VARCHAR (25)		No	Ciudad de residencia del cliente
pais	VARCHAR (20)		No	País de residencia del cliente
fecha_registro	DATE		No	Fecha de registro del cliente
telefono	VARCHAR (15)		Si	Número telefónico del cliente
email	VARCHAR (25)		No	Correo electrónico del cliente

DIM_METODO_PAGO				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_metodo_pago	INT	PK	No	Identificador único del método de pago
nombre_metodo_pago	VARCHAR (25)		No	Nombre del método de pago utilizado

DIM_PRODUCTO				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_producto	INT	PK	No	Identificador único del producto
nombre_producto	VARCHAR (25)		No	Nombre del producto
descripcion	TEXT		Si	Descripción general del producto
nombre_categoria	VARCHAR (20)		No	Nombre de la categoría a la que pertenece el producto
descripcion_categoria	VARCHAR (50)		Si	Descripción de la categoría del producto
nombre_marca	VARCHAR (20)		No	Nombre de la marca del producto
pais_origen_marca	VARCHAR (20)		Si	País de origen de la marca

FACT_VENTAS				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_fact_ventas	INT	PK	No	Identificador único del registro en la tabla de hechos
id_producto	INT	FK	No	Referencia al producto vendido
id_cliente	INT	FK	No	Referencia al cliente que realizó la compra
id_fecha_pedido	INT	FK	No	Referencia a la fecha en que se realizó el pedido
id_fecha_envio	INT	FK	No	Referencia a la fecha en que se realizó el envío
id_fecha_entrega	INT	FK	No	Referencia a la fecha de entrega
id_campania	INT	FK	Si	Referencia a la campaña aplicada, si existe
id_envio	INT	FK	No	Referencia a la información del envío
id_metodo_pago	INT	FK	No	Referencia al método de pago utilizado
id_dispositivo	INT	FK	No	Referencia al dispositivo usado para la compra
cantidad	INT	FK	No	Cantidad de unidades vendidas
subtotal	DECIMAL (10,2)		No	Subtotal de la venta
costo_unitario	DECIMAL (10,2)		No	Costo unitario del producto vendido
precio_unitario	DECIMAL (10,2)		No	Precio unitario del producto vendido
cantidad_devuelta	INT		Si	Cantidad de unidades devueltas asociadas a la venta

Diseño y evidencias del ETL

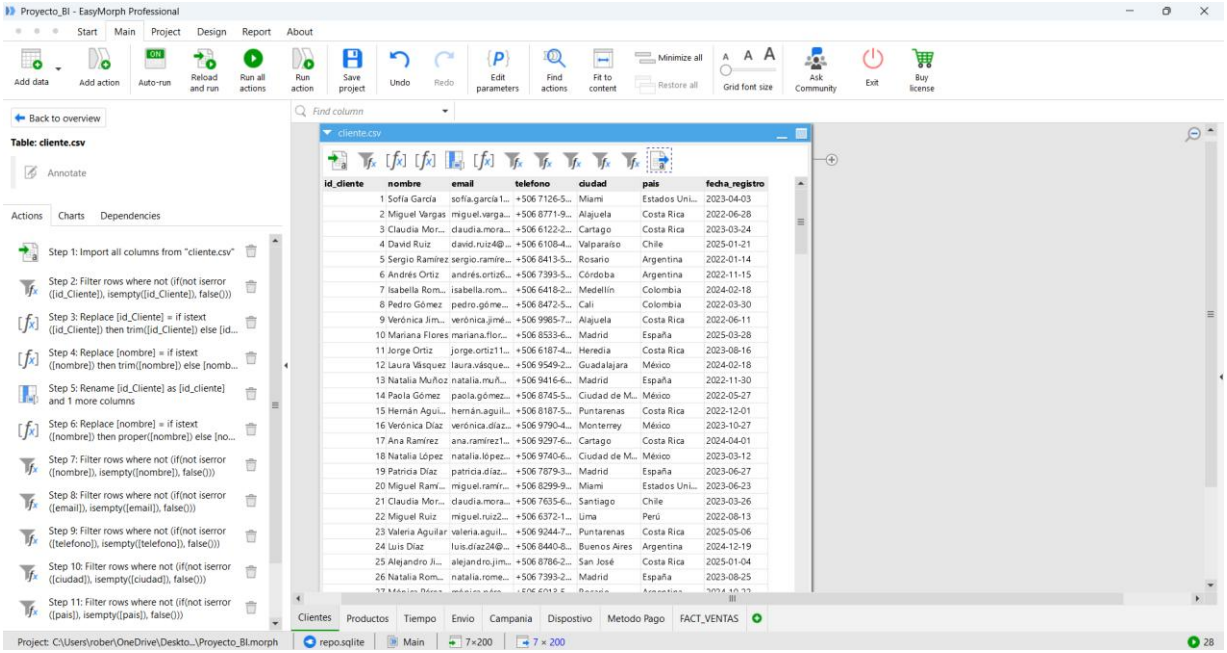
En esta sección, se presenta el diseño e implementación del proceso ETL, en el cual se describen las reglas de transformación, limpieza, homologación, derivación y carga aplicadas sobre los datos. Para su documentación, el proceso se organiza por cada dimensión y tabla de hechos, incluyendo evidencia de su ejecución mediante *screenshots* del flujo desarrollado en *EasyMorph*.

A continuación, se presentan las convenciones utilizadas para documentar las reglas del proceso ETL, esto con el fin de estandarizar la interpretación de las transformaciones aplicadas a los datos.

Elemento	Descripción
Campo destino	Nombre del campo en la tabla final del modelo dimensional.
Campo origen	Campo original del cual proviene el dato en la fuente.
Regla aplicada	Operación realizada sobre el dato.
Tipo	Clasificación de la regla aplicada: • Limpieza: Eliminación de errores o datos inválidos. • Transformación: Cambio de formato o estructura. • Homologación: Estandarización de valores. • Derivación: Creación de nuevos campos. • Carga: Inserción en el modelo dimensional.
Comentario	Explicación breve de la regla.

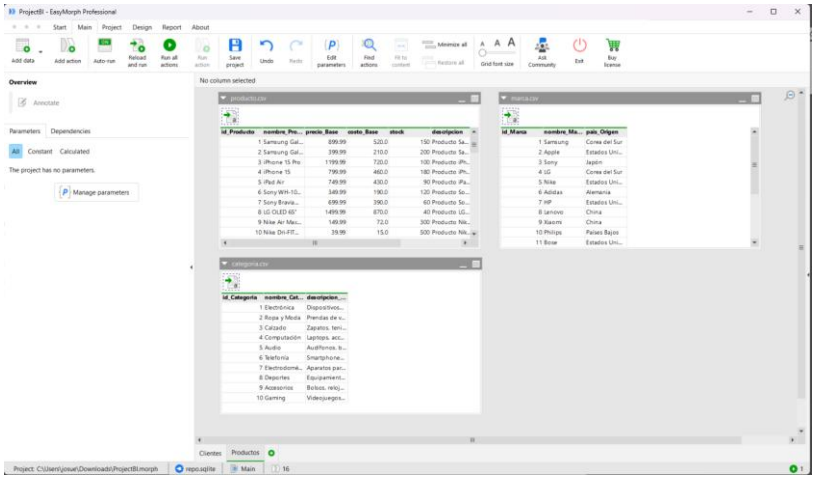
DIM_CLIENTE

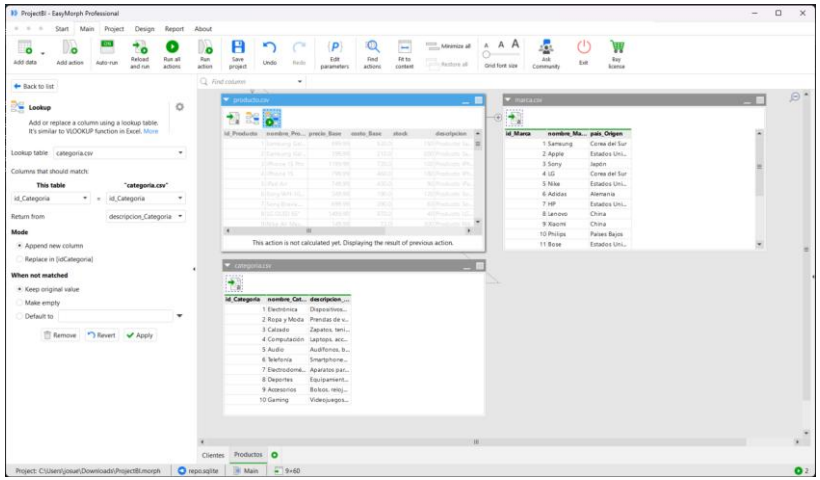
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_cliente	cliente.id_Cliente	trim / filter empty	Limpieza	Eliminación de registros vacíos y espacios.
id_cliente	cliente.id_Cliente	Rename (id_Cliente→id_cliente)	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
fecha_registro	cliente.fecha_Registro	Rename (fecha_Registro→fecha_registro)	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
nombre	cliente.nombre	trim / proper	Transformación	Limpieza y formato del nombre.
nombre	cliente.nombre	filter empty	Limpieza	Eliminación de registros sin nombre.
email	cliente.email	filter empty	Limpieza	Eliminación de registros sin correo.
telefono	cliente.telefono	filter empty	Limpieza	Eliminación de registros sin teléfono.
ciudad	cliente.ciudad	filter empty	Limpieza	Eliminación de registros sin ciudad.
país	cliente.pais	filter empty	Limpieza	Eliminación de registros sin país.
DIM_CLIENTE	cliente.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión.

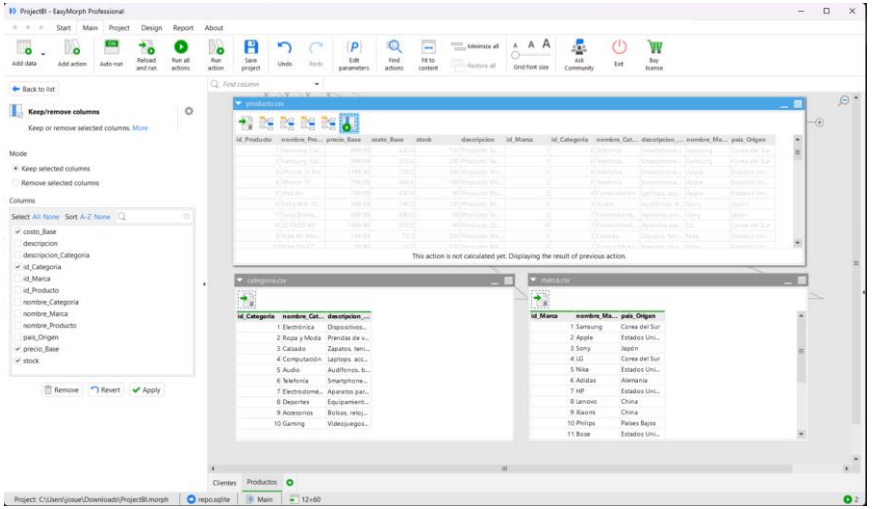


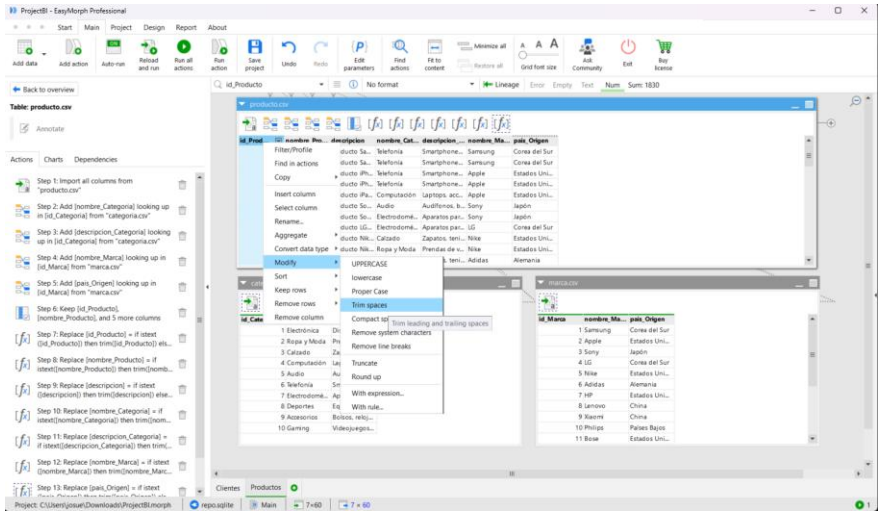
DIM_PRODUCTO

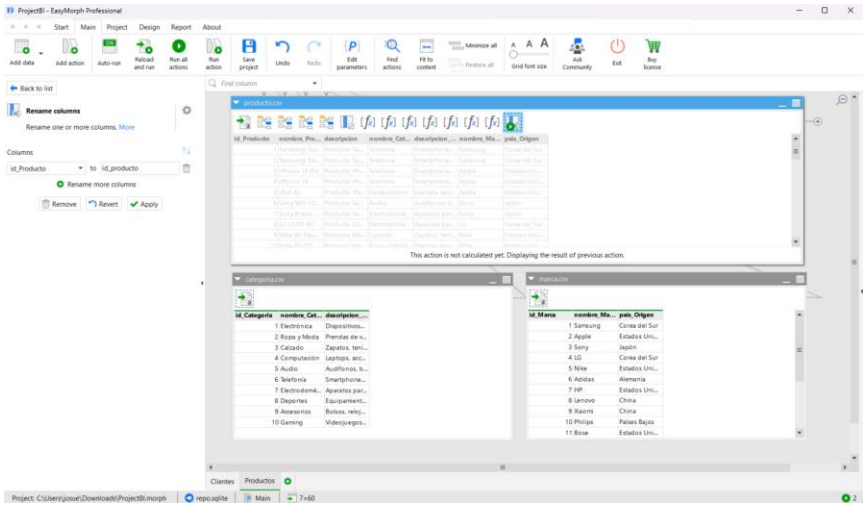
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_producto	producto.id_Producto	trim / filter empty	Limpieza	Eliminación de espacios y registros sin ID.
id_producto	producto.id_Producto	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
nombre_producto	producto.nombre_Producto	trim	Limpieza	Eliminación de espacios.
nombre_producto	producto.nombre_Producto	proper	Transformación	Formato del nombre del producto.
descripcion	producto.descripcion	trim	Limpieza	Eliminación de espacios.
id_categoria	producto.id_Categoria	lookup (categoría)	Transformación	Asociación con la categoría del producto.
nombre_categoria	producto.id_Categoria	lookup	Transformación	Obtención del nombre de la categoría.
descripcion_categoria	categoría.nombre_Categoria	lookup	Transformación	Obtención de la descripción de la categoría.
id_marca	producto.id_Marca	lookup (marca)	Transformación	Asociación con la marca del producto.
nombre_marca	marca.nombre_Marca	lookup	Transformación	Obtención del nombre de la marca.
país_origen	marca.pais_Origen	lookup	Transformación	Obtención del país de origen de la marca.
descripcion, descripcion_categoria, id_producto, nombre_categoria, nombre_producto, país_origen	producto.csv, categoria.csv, marca.csv	keep columns	Transformación	Selección de atributos relevantes.
DIM_PRODUCTO	producto.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión producto.

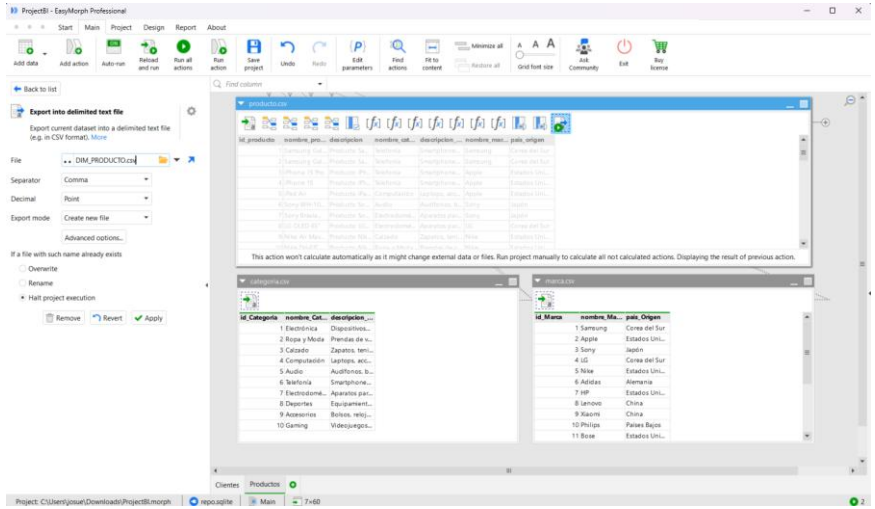






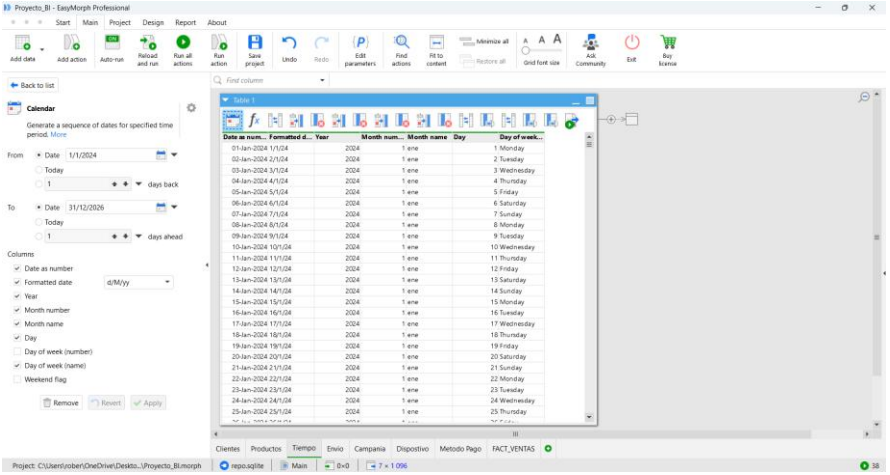


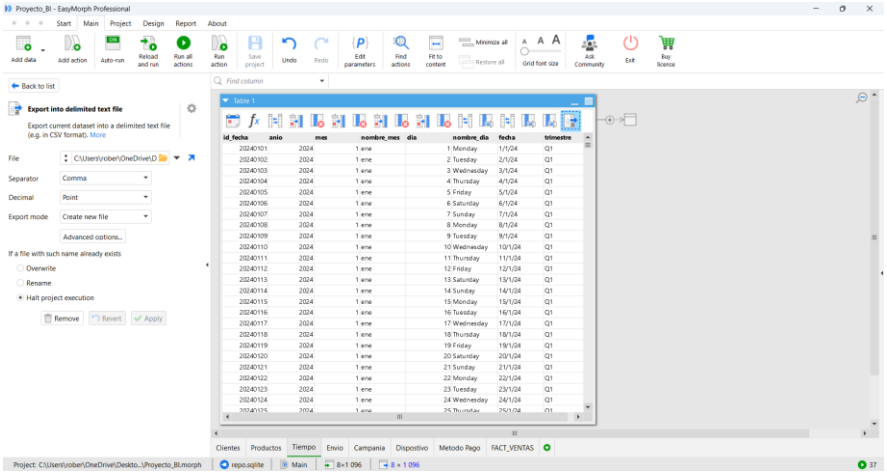




DIM_TIEMPO

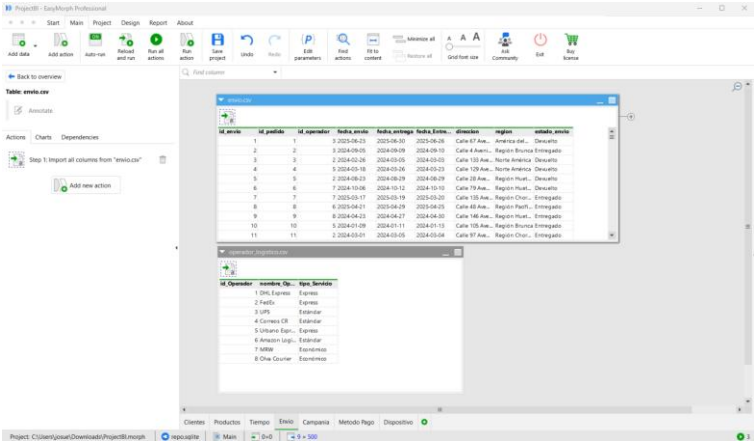
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_fecha	fecha	calculate (YYYYMMDD)	Transformación	Generación del identificador numérico único para cada fecha.
fecha	formatted date	rename	Transformación	Estandarización del formato de fecha.
anio	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del año a partir de la fecha.
mes	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del número de mes.
nombre_mes	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del nombre del mes.
dia	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del día del mes.
nombre_dia	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del nombre del día de la semana.
trimestre	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del trimestre del año.
(columnas innecesarias)	-	remove columns	Limpieza	Eliminación de atributos duplicados o no requeridos.
(columnas finales)	-	reorder columns	Transformación	Organización de las columnas en el orden final.
DIM_TIEMPO	generado	export	Carga	Carga final de la dimensión tiempo.

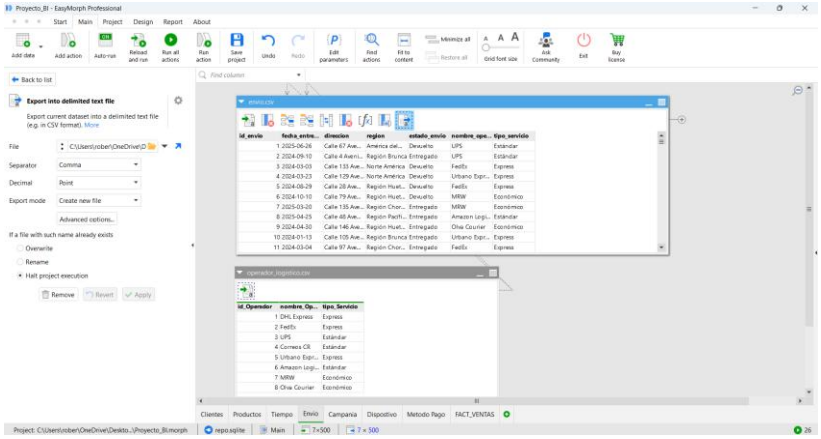




DIM_ENVIO

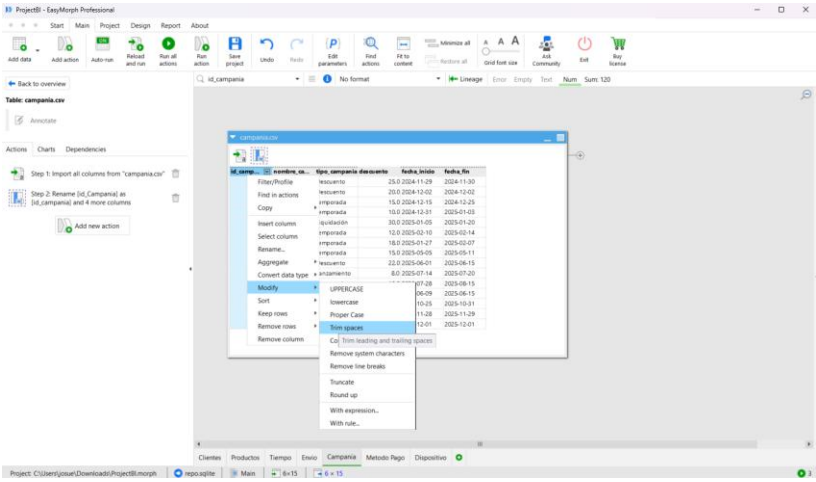
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_envio	envio.id_envio	trim	Limpieza	Eliminación de espacios en el identificador.
fecha_entrega_estimada	envio.fecha_Entrega_Estimada	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
nombre_operador	operador_logistico.nombre_operador	lookup	Transformación	Obtención del nombre del operador logístico.
tipo_servicio	operador_logistico.servicio_operador	lookup	Transformación	Obtención del tipo de servicio del operador.
(columnas eliminadas)	envio.id_pedido, envio.fechca_envio, envio.id_operador	remove columns	Limpieza	Eliminación de atributos no necesarios para la dimensión.
(orden de columnas)	-	reorder columns	Transformación	Organización de la estructura final
nombre_operador	operador_logistico.nombre_Operador	rename	Transformación	Conversión a minúsculas del nombre del campo.
tipo_servicio	operador_logistico.tipo_servicio	rename	Transformación	Conversión a minúsculas del nombre del campo.
DIM_ENVIO	envio.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión envio.

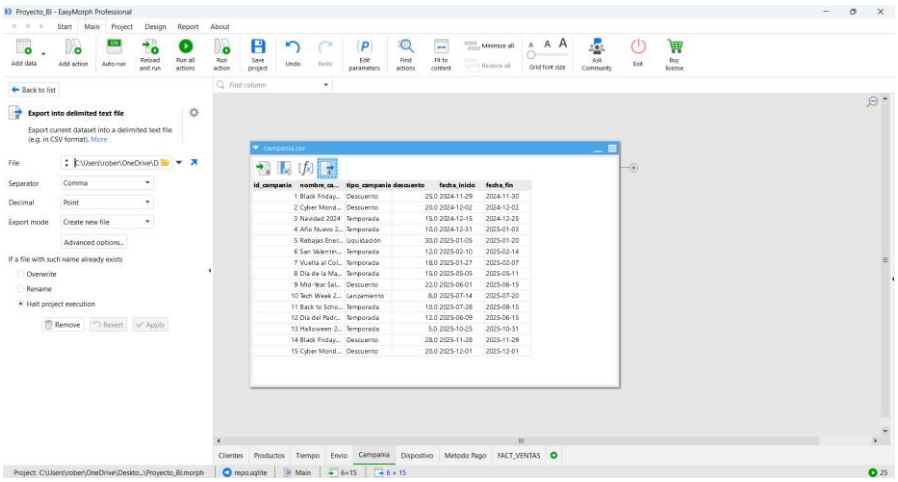




DIM_CAMPANIA

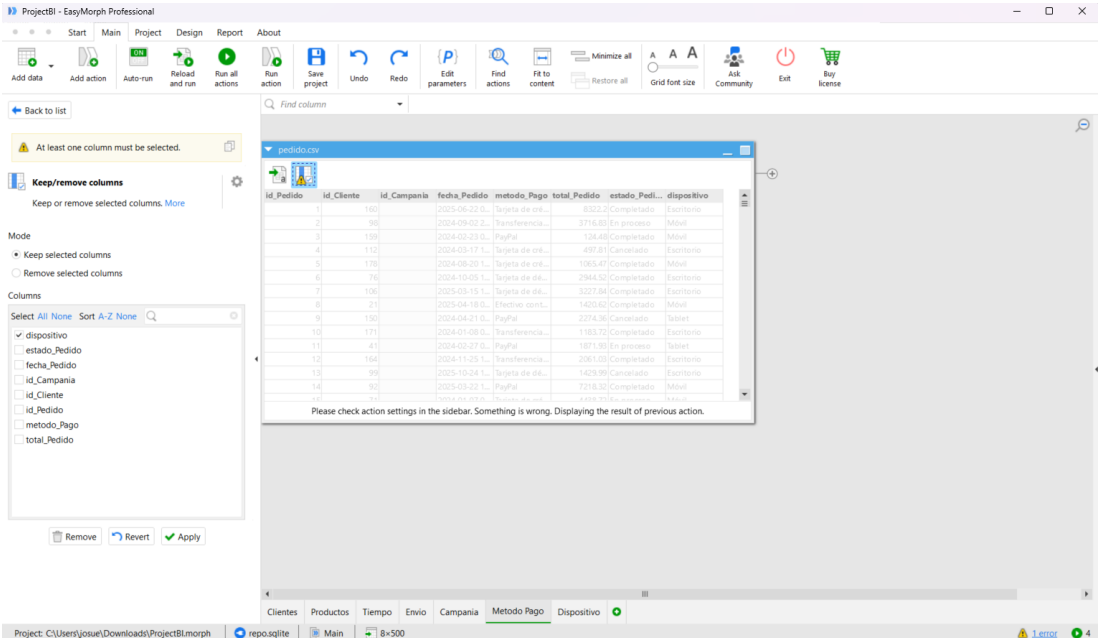
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_campania	campania.id_Campania	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
id_campania	campania.id_Campania	trim	Limpieza	Eliminación de espacios en el identificador.
nombre_campania	campania.nombre_Campania	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
tipo_campania	campania.tipo_Campania	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
fecha_inicio	campania.fecha_Inicio	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
fecha_fin	campania.fecha_Fin	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
DIM_CAMPANIA	campania.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión campania.

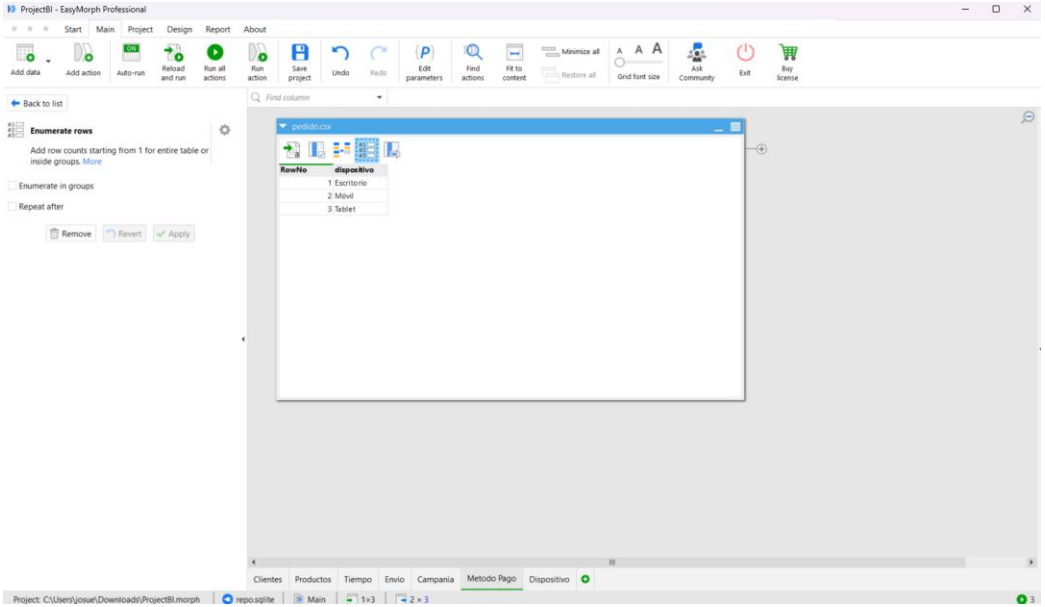


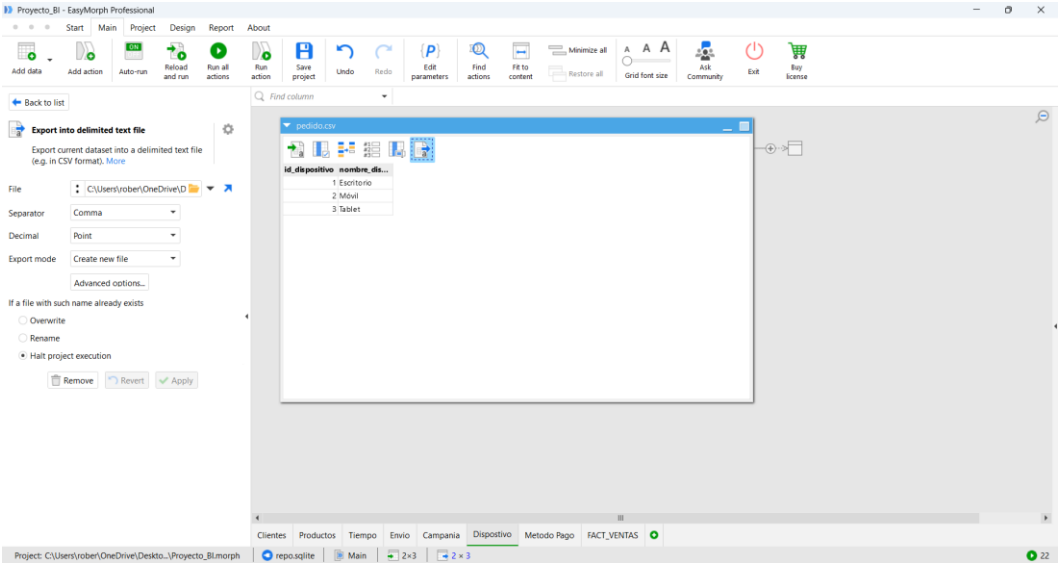


DIM_DISPOSITIVO

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
nombre_dispositivo	pedido.dispositivo	keep columns	Transformación	Selección del atributo dispositivo desde la fuente.
nombre_dispositivo	pedido.dispositivo	remove duplicates	Limpieza	Eliminación de valores repetidos.
id_dispositivos	generado	enumerate rows	Derivación	Generación de identificador único para cada dispositivo.
id_dispositivo	RowNo	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
nombre_dispositivo	pedido.dispositivo	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
DIM_DISPOSITIVO	pedido.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión dispositivo.

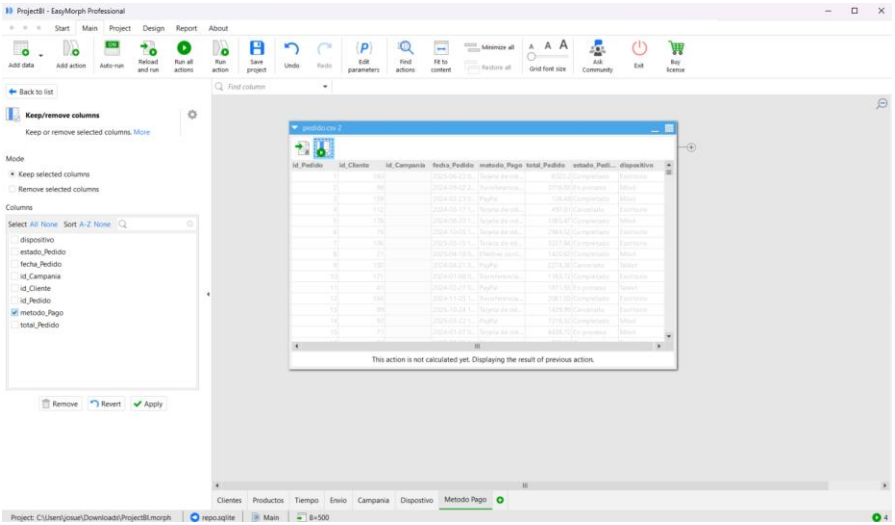


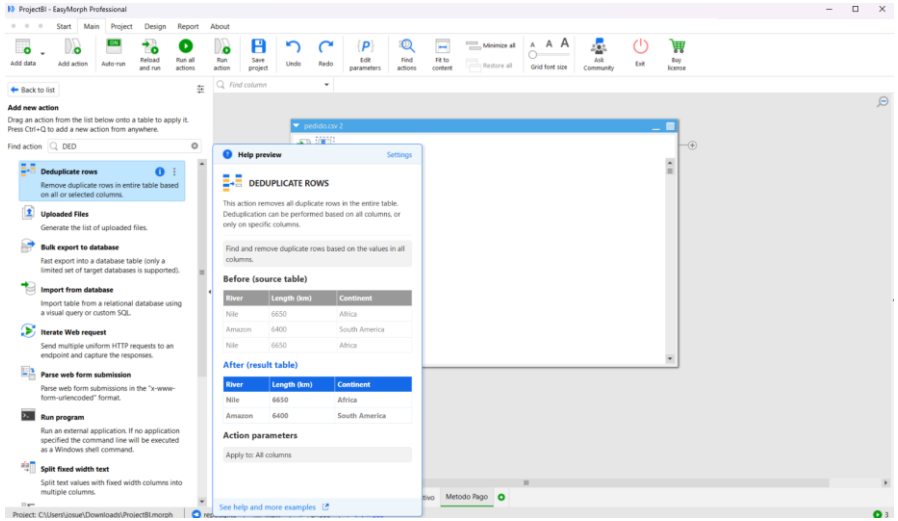

ProjectBI - EasyMorph Professional
Start
Main
Project
Design
Report
About
Back to list
Enumerate rows
Add row counts starting from 1 for entire table or inside groups. More
Enumerate in groups
Repeat after
Remove
Revert
Apply
pedido.csv
RowNo
dispositivo
1 Escritorio
2 Móvil
3 Tablet
Clientes
Productos
Tiempo
Envio
Campania
Metodo Pago
Dispositivo

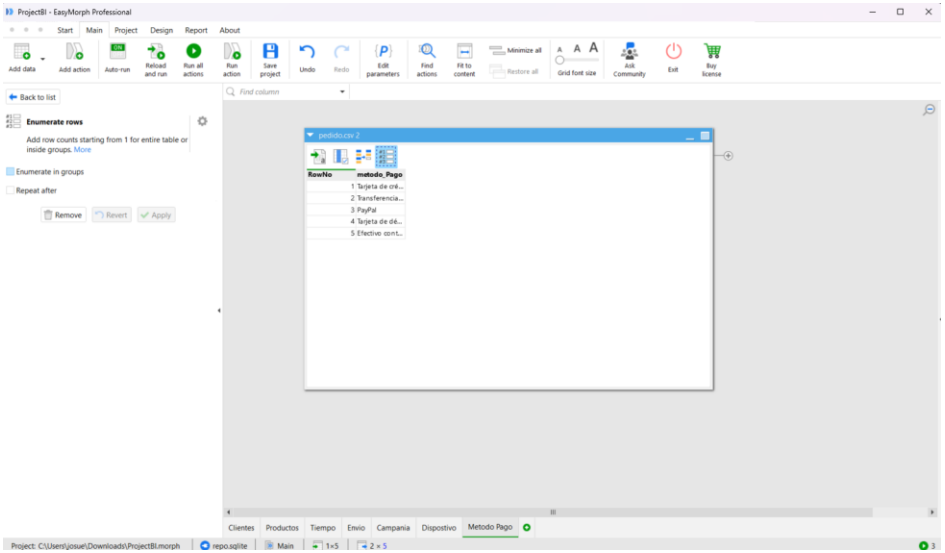

Proyecto_BI - EasyMorph Professional
Start
Main
Project
Design
Report
About
Back to list
Export into delimited text file
Export current dataset into a delimited text file (e.g. in CSV format). More
File
Separator
Comma
Decimal
Point
Export mode
Create new file
Advanced options...
If a file with such name already exists
Overwrite
Rename
Halt project execution
Remove
Revert
Apply
pedido.csv
id_dispositivo
nombre_dis...
1 Escritorio
2 Móvil
3 Tablet
Clientes
Productos
Tiempo
Envio
Campania
Dispositivo
Metodo Pago
FACT_VENTAS

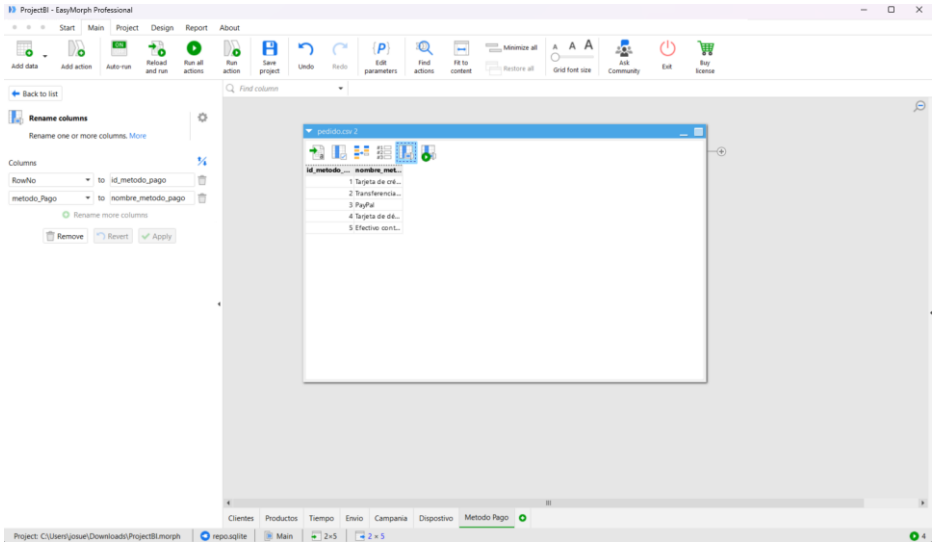
DIM_METODO_PAGO

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
nombre_metodo_pago	pedido.metodo_pago	keep columns	Transformación	Selección del atributo método de pago desde la fuente.
nombre_metodo_pago	pedido.metodo_pago	remove duplicates	Limpieza	Eliminación de valores repetidos.
id_metodo_pago	generado	enumerate rows	Derivación	Generación de identificador único para cada método de pago.
id_metodo_pago	RowNo	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
nombre_metodo_pago	pedido.metodo_pago	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
DIM_METODO_PAGO	pedido.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión método pago.






ProjectBI - EasyMorph Professional
Start
Main
Project
Design
Report
About
Back to list
Enumerate rows
Add row counts starting from 1 for entire table or inside groups. More
Enumerate in groups
Repeat after
Remove
Revert
Apply
pedido.csv 2
RowNo
metodo_Pago
1 Tarjeta de cré...
2 Transferencia...
3 PayPal
4 Tarjeta de dé...
5 Efectivo cont...
Clientes
Productos
Tiempo
Envio
Campania
Dispositivo
Metodo Pago


ProjectBI - EasyMorph Professional
Start
Main
Project
Design
Report
About
Back to list
Rename columns
Rename one or more columns. More
Columns
RowNo
to
id_metodo_pago
metodo_Pago
to
nombre_metodo_pago
Rename more columns
Remove
Revert
Apply
pedido.csv 2
1 Tarjeta de cré...
2 Transferencia...
3 PayPal
4 Tarjeta de dé...
5 Efectivo cont...
Clientes
Productos
Tiempo
Envio
Campania
Dispositivo
Metodo Pago

FACT_VENTAS

(Falta)

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
dim_cliente.id_cliente	id_Cliente	trim y filter isempty	Limpieza de espacios y eliminación de registros sin ID.
dim_cliente.nombre	nombre	proper e istext	Estandarización de nombres con mayúscula inicial.
dim_cliente.ciudad	ciudad	filter rows	Se eliminaron registros con ciudad vacía para asegurar calidad geográfica.
dim_producto.nombre_categoria	nombre_Categoria	Lookup (Tabla Categoría) + Trim	Se trajo el nombre desde la tabla origen y se eliminaron espacios.
dim_producto.descripcion_categoria	descripcion_Categoria	Lookup (Tabla Categoría)	Información descriptiva para facilitar el filtrado en reportes.
dim_producto.nombre_marca	nombre_Marca	Lookup (Tabla Marca) + Proper case	Se unificó la marca del producto para evitar múltiples tablas en el MDIM.
dim_producto.pais_origen_marca	pais_Origen	Lookup (Tabla Marca)	Atributo geográfico de la marca para análisis de procedencia.
(Varios campos)	costo_base, precio_base, stock, id_Marca, id_Categoria	Remove columns	Se eliminaron campos técnicos y redundantes para simplificar la dimensión.
dim_producto.id_producto	id_Producto	Trim	Limpieza de la llave primaria para asegurar cruces exactos.

Respuesta a las preguntas de negocio

(falta)

Conclusiones principales

(falta)

Limitaciones encontradas

(falta)

Posibles mejoras futuras

(falta)

Referencias

(falta)